

(* Ejemplo1: suma de aproximaciones $x^*=1.10$ de $x=1$ e $y^*=0.14$ de $y=\frac{1}{7}$. ¿Cuál es el error absoluto? *)

(*La aproximación $(x+y)^*$ que se considera es la dada por la suma de las aproximaciones: x^*+y^* . Por tanto, el error absoluto de la suma es: *)

```
In[1]:= aprox = 1.10 + 0.14
```

```
Out[1]= 1.24
```

```
In[2]:= exact = 1 +  $\frac{1}{7}$ 
```

```
Out[2]=  $\frac{8}{7}$ 
```

```
In[3]:= errorA = Abs[exact - aprox]
```

```
Out[3]= 0.0971429
```

(* El error que se cometía con cada aproximación por separado era: *)

```
In[4]:= errorAx = Abs[1 - 1.10]
```

```
Out[4]= 0.1
```

```
In[5]:= errorAy = Abs[1 / 7 - 0.14]
```

```
Out[5]= 0.00285714
```

(* La suma de los errores es: *)

```
In[6]:= errorAx + errorAy
```

```
Out[6]= 0.102857
```

(* Que obviamente es mayor que el error que realmente se comete con la suma.

Obsérvese además que la aproximación de x es por exceso mientras que la de y es por defecto. Por tanto, en este caso el error absoluto que se comete es la suma de los errores (con signo) *)

```
In[7]:= errorAxSigno = 1 - 1.10  
errorAySigno = 1 / 7 - 0.14
```

```
Out[7]= -0.1
```

```
Out[8]= 0.00285714
```

(* La suma de estos errores (considerando signo) da como resultado: *)

```
In[9]:= errorAxSigno + errorAySigno
```

```
Out[9]= -0.0971429
```

(* que coincide con el error exacto de la aproximación (salvo signo).*)

(* Ejemplo 2: producto de las aproximaciones anteriores. ¿Cuál es el error relativo del producto?

Consideramos la aproximación $(x \cdot y)^* = x^* \cdot y^*$. Calculemos el error relativo de esta aproximación: *)

```
In[10]:= errorRx = Abs[ $\frac{1 - 1.10}{1}$ ]
          errorRy = Abs[ $\frac{\frac{1}{7} - 0.14}{\frac{1}{7}}$ ]
```

```
Out[10]= 0.1
```

```
Out[11]= 0.02
```

Por tanto, el error relativo de la aprox. $(x \cdot y)^*$ está acotado superiormente por la suma:

```
In[12]:= errorRx + errorRy
```

```
Out[12]= 0.12
```

Comprobemos que realmente 0.12 es una cota superior del error relativo del producto. Para ello, vamos a calcular el valor de error relativo del producto $(x \cdot y)^*$:

```
In[13]:= aprox = 1.10 * 0.14
          exact = 1 *  $\frac{1}{7}$ 
          errorRelativo = Abs[ $\frac{\text{exact} - \text{aprox}}{\text{exact}}$ ]
```

```
Out[13]= 0.154
```

```
Out[14]=  $\frac{1}{7}$ 
```

```
Out[15]= 0.078
```

Obviamente, el error 0.078 está acotado superiormente por el valor 0.12 que obteníamos al sumar los errores relativos de cada aproximación.

Ejemplo 3: propagación del error. Calcularemos aproximaciones del número $a = (\sqrt{3} - 2)^6$, utilizando la aproximación $z^* = 1.7$ del número $\sqrt{3}$. ¿Cuál de las dos expresiones siguientes de a permiten una aproximación más exacta:

$$1) (7 - 4\sqrt{3})^3 \qquad 2) \frac{1}{1351 + 780\sqrt{3}}$$

Primero hemos de comprobar que las dos expresiones anteriores corresponden al número a . En primer lugar, se tiene:

$$a = (\sqrt{3} - 2)^6 = \left((\sqrt{3} - 2)^2\right)^3$$

Si ejecutamos el paréntesis al cuadrado, obtenemos:

In[16]:= **Expand** $\left[\left(\sqrt{3}-2\right)^2\right]$

Out[16]= $7-4\sqrt{3}$

De este modo obtenemos la expresión que buscábamos.

Obsérvese que hemos usado el comando **Expand** para desarrollar el paréntesis al cuadrado. Si no se usase el comando, el paréntesis hubiese quedado indicado sin calcularse.

Ahora pasamos a la segunda de las expresiones. Para ver la equivalencia, solo tenemos que desarrollar el paréntesis de la expresión de partida para el número a .

In[17]:= **Expand** $\left[\left(\sqrt{3}-2\right)^6\right]$

Out[17]= $1351-780\sqrt{3}$

Ahora solo hemos de multiplicar y dividir por el conjugado de esta expresión:

$$a = \left(\sqrt{3}-2\right)^6 = 1351-780\sqrt{3} = \frac{(1351-780\sqrt{3})(1351+780\sqrt{3})}{1351+780\sqrt{3}}$$

Calcularemos el denominador de esta expresión para ver si es 1:

In[18]:= **Expand** $\left[\left(1351-780\sqrt{3}\right)\left(1351+780\sqrt{3}\right)\right]$

Out[18]= 1

Por lo tanto, tenemos que la segunda expresión corresponde al número a .

Pasamos ahora a calcular el error absoluto de ambas aproximaciones de a si tomamos la aproximación 1.7 para $\sqrt{3}$.

(1) Aproximación utilizando $\left(7-4\sqrt{3}\right)^3$. Utilizaremos las funciones:

$$f(x) = (7-4x)^3$$

De este modo,

$$a = f(z) = f(z^*) + -E_A(f(z^*))$$

Vamos a calcular tanto $f(z^*)$ como $E_A(f(z^*))$:

(1a) Valor de $f(z^*)$:

In[19]:= $(7-4*1.7)^3$

Out[19]= 0.008

(1b) Valor de $E_A(f(z^*))$:

$$E_A(f(z^*)) = \max\left\{\left|f'(x)\right| \text{ con } x \in [1.7, \sqrt{3}]\right\} \cdot E_A(z^*)$$

La derivada es:

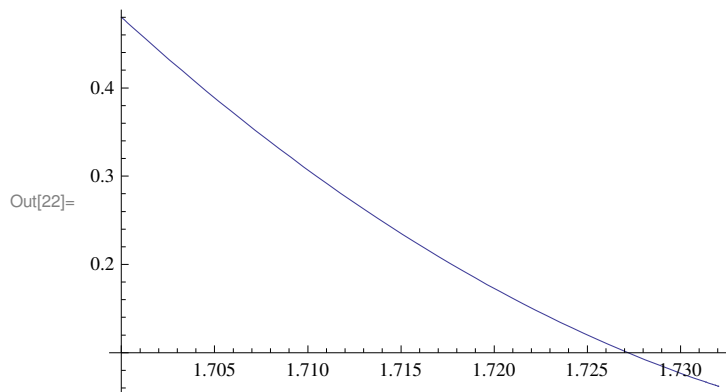
```
In[20]:= f1[x_] = D[(7 - 4 x)^3, x]
```

```
Out[20]= -12 (7 - 4 x)^2
```

```
In[21]:= Abs[f1[1.7]]
```

```
Out[21]= 0.48
```

```
In[22]:= Plot[Abs[f1[x]], {x, 1.7, Sqrt[3]}]
```



Puede observarse que el máximo de $|f'(x)|$ en el intervalo $[1.7, \sqrt{3}]$, se obtiene precisamente para el punto $x = 1.7$. Por tanto, este será el valor que tendremos que usar para calcular el error absoluto de nuestra aproximación. Ahora solo nos queda calcular el error $E_A(z^*)$:

```
In[23]:= errorAz = Abs[Sqrt[3] - 1.7]
```

```
Out[23]= 0.0320508
```

Por lo tanto, $E_A(f(z^*)) < 0.48 \times 0.1 = 4.8 \times 10^{-2}$.

```
In[24]:= .48 * .1
```

```
Out[24]= 0.048
```

Un valor más preciso del error es :

```
In[25]:= Abs[f1[1.7]] * errorAz
```

```
Out[25]= 0.0153844
```

(2) Aproximación utilizando $\frac{1}{1351+780\sqrt{3}}$: Se necesita considerar la función:

$$g(x) = \frac{1}{1351+780x}$$

De este modo,

$$a = g(z) = g(z^*) + -E_A(g(z^*))$$

Vamos a calcular tanto $g(z^*)$ como $E_A(g(z^*))$:

(2a) Valor de $g(z^*)$:

```
In[26]:= 
$$\frac{1}{1351 + 780 \cdot 1.7}$$

```

```
Out[26]= 0.000373552
```

(2 b) Valor de $E_A(g(z^*))$:

$$E_A(g(z^*)) = \max \left\{ |g'(x)| \mid x \in [1.7, \sqrt{3}] \right\} \cdot E_A(z^*)$$

La derivada es :

```
In[27]:= g1[x_] = D[ $\frac{1}{1351 + 780 x}$ , x]
```

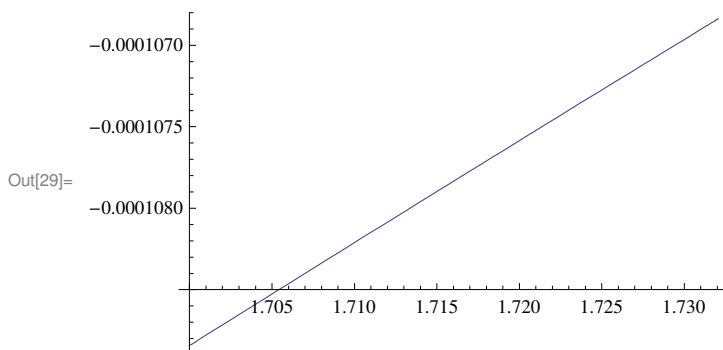
```
Out[27]=  $-\frac{780}{(1351 + 780 x)^2}$ 
```

```
In[28]:= Abs[g1[1.7]]
```

```
Out[28]= 0.000108842
```

Si consideramos la gráfica de la función derivada g':

```
In[29]:= Plot[g1[x], {x, 1.7, Sqrt[3]}]
```



Esta función derivada es creciente, siendo todos los valores que toma en el intervalo $[1.7, \sqrt{3}]$. Por tanto, su máximo en el valor absoluto se alcanza en 1.7. Por tanto, el error absoluto de propagación que se comete es precisamente el producto del valor máximo, $|g'(1.7)|$ y del error absoluto $E_A(z^*)$:

```
In[30]:= Abs[g1[1.7]] * errorAz
```

```
Out[30]=  $3.48848 \times 10^{-6}$ 
```

Utilizando la acotación empleada para la primera expresión usada para aproximar, se tendría la siguiente cota del error absoluto:

```
In[31]:= 0.000109 * 0.1
```

```
Out[31]= 0.0000109
```

Luego esta segunda aproximación del número a es mucho más exacta e incluso precisa que la primera.